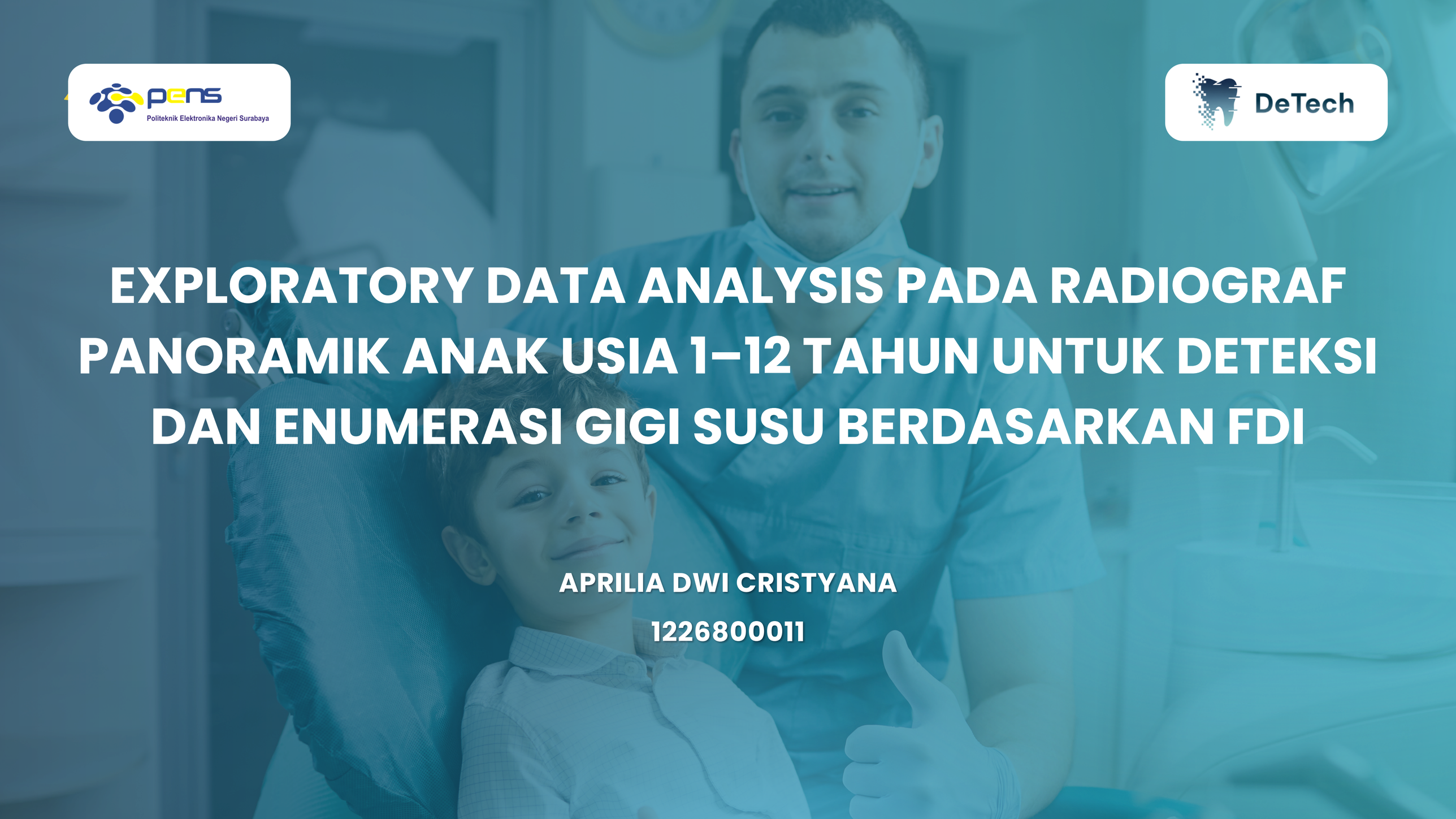


EXPLORATORY DATA ANALYSIS PADA RADIOGRAF PANORAMIK ANAK USIA 1–12 TAHUN UNTUK DETEKSI DAN ENUMERASI GIGI SUSU BERDASARKAN FDI

APRILIA DWI CRISTYANA

1226800011

Latar Belakang

DeTech

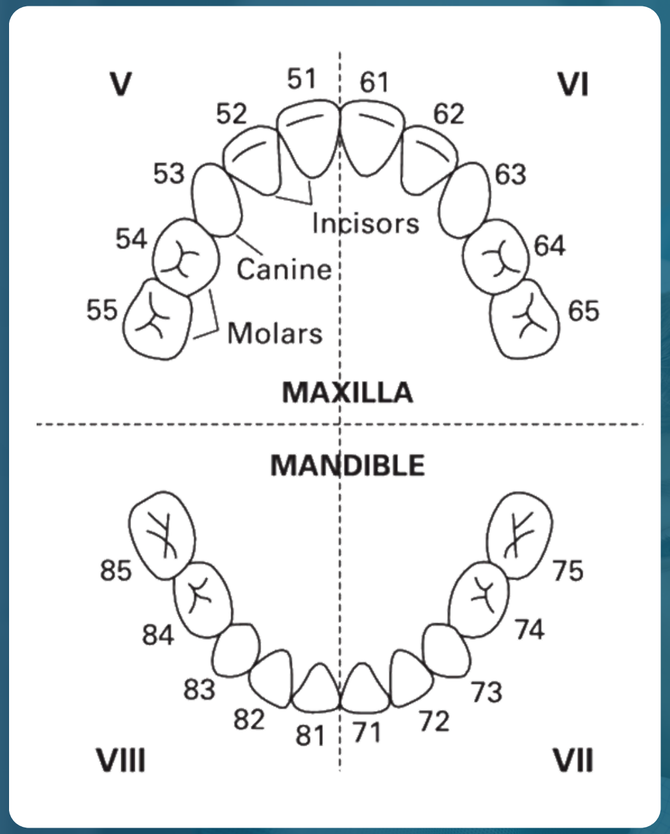
- **Gigi susu krusial** untuk fungsi kunyah, bicara, dan pemandu ruang rahang bagi pertumbuhan gigi permanen.
- **Tumpang tindih struktur gigi** dan **variasi pembacaan antar-pemeriksa** menyulitkan identifikasi akurat.
- **Otomasi deteksi** berbasis deep learning dibutuhkan untuk **standarisasi penomoran gigi.**
- **Karakteristik dan distribusi dataset** citra perlu dipetakan terlebih dahulu melalui **EDA**.

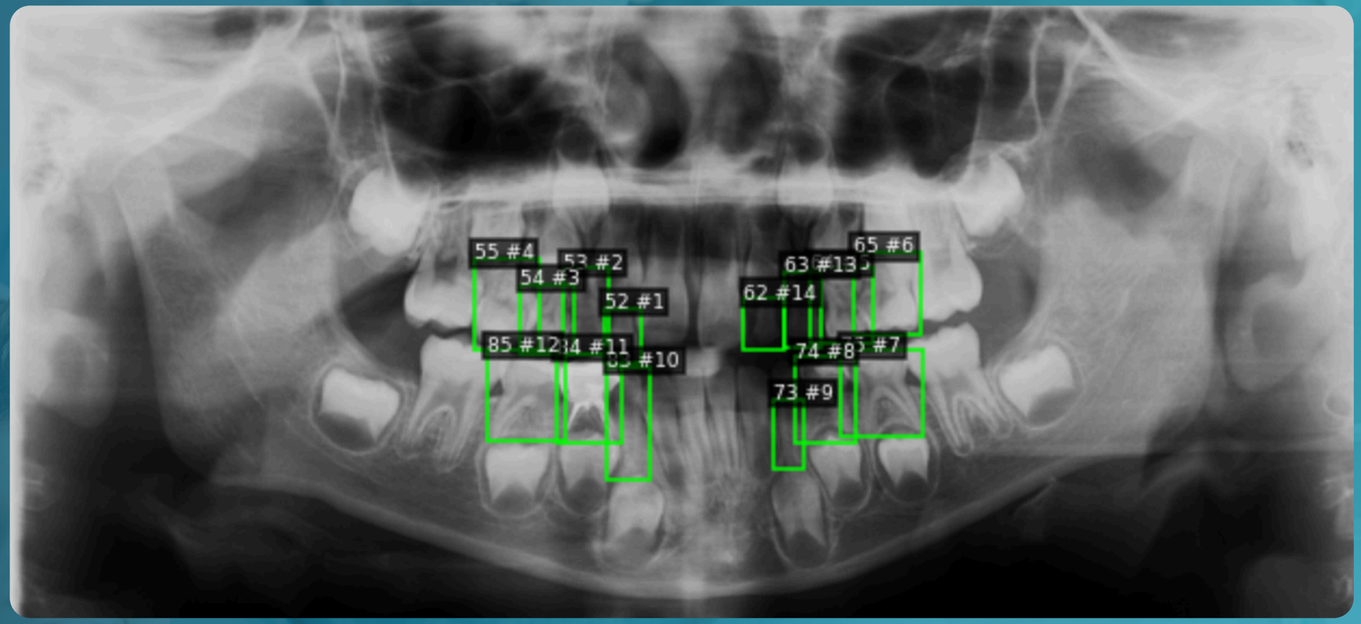
Rumusan Masalah

Tahap	Pertanyaan	Keputusan yang didukung
Sebelum label	Bagaimana karakteristik citra gigi anak (kualitas, dimensi, dan keberadaan duplikat)?	Seleksi dan kelengkapan metadata
Setelah label	Bagaimana sebaran label sistem penomoran gigi serta tingkat konsistensi anotasi pada area tumpang tindih?	Tinjauan anotasi dan evaluasi per kelas
Sebelum training	Bagaimana skema pembagian data dan penanganan variasi citra agar pelatihan model terbebas dari kebocoran data?	Pencegahan kebocoran dan rancangan eksperimen

Tujuan dan cakupan enumerasi FDI

DeTech





Model **mendeteksi** bounding box dan memberi **nomor FDI** pada gigi susu

Alur seleksi sumber data

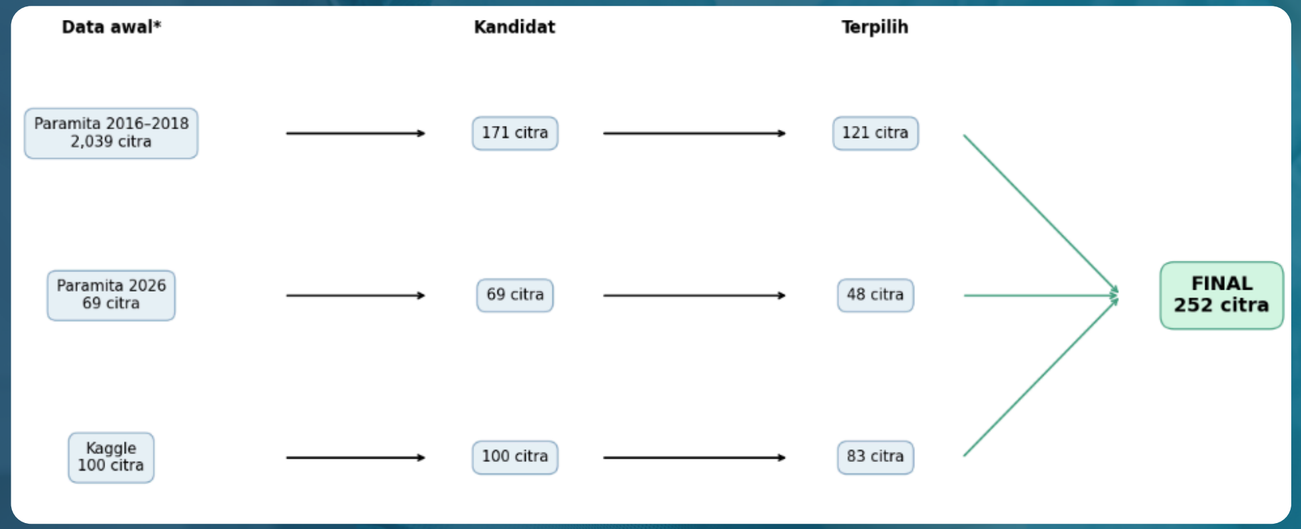
DeTech

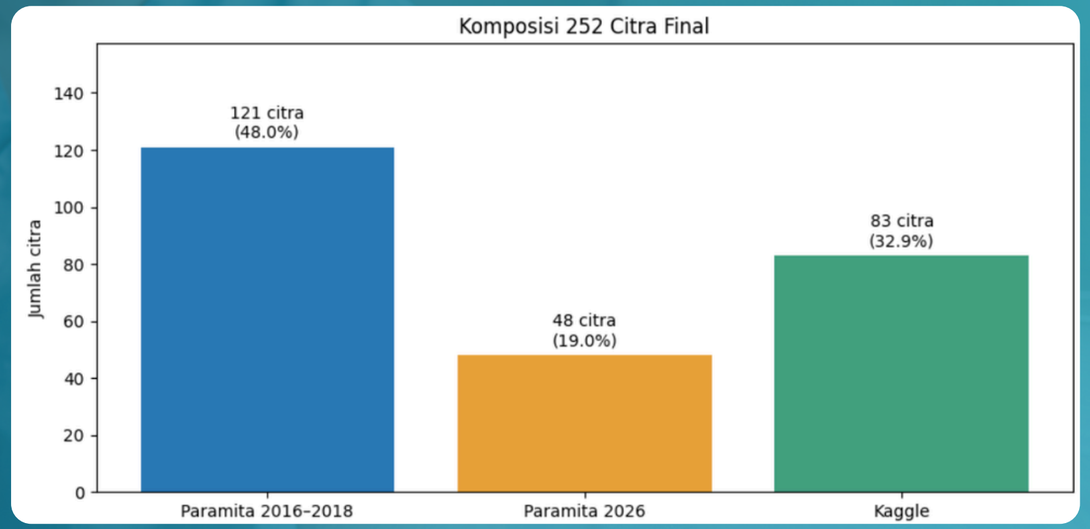
Citra Gigi Anak & Dewasa

Khusus Citra Gigi Anak

Khusus Citra Gigi Anak

	Sumber	Data awal — catatan	File gambar ditemukan	Kandidat	Terpilih final	Selisih kandidat–final
0	PRAMITA Lab 2016–2018	2039	2051	171	121	50
1	PRAMITA Lab 2026	69	69	69	48	21
2	kaggle	100	100	100	83	17





Data dikumpulkan dari Paramita lab 2016–2018, Paramita 2026, dan Kaggle. Seleksi usia 1–12 tahun berdasarkan informasi yang tersedia menghasilkan 171 kandidat Paramita 2016–2018. Adapun 69 citra Paramita 2026 dan 100 citra Kaggle diperiksa secara visual karena tidak memiliki keterangan usia.

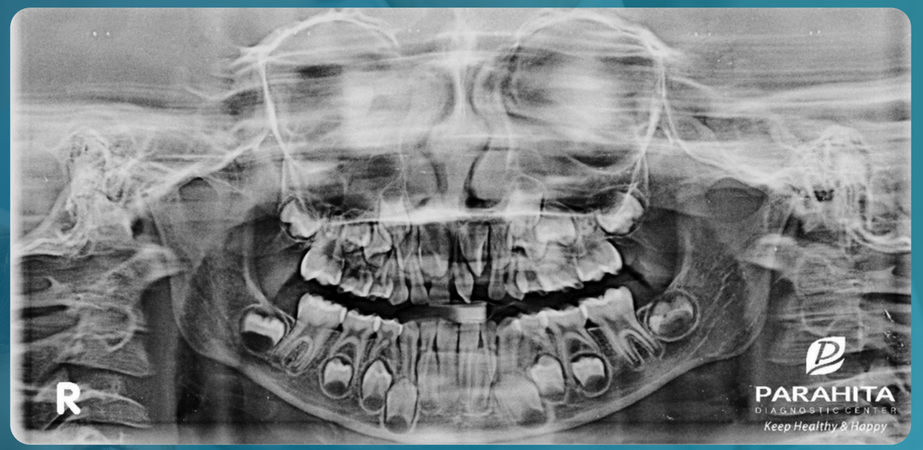
Kandidat kemudian diseleksi berdasarkan kualitas citra, kejelasan struktur gigi, dan keberadaan gigi susu, sehingga diperoleh 252 citra final: 121 Paramita 2016–2018, 48 Paramita 2026, dan 83 Kaggle, untuk deteksi dan enumerasi gigi susu berdasarkan FDI.

Dataset tidak terpilih ?

DeTech

985.billa.12 thn.jpg

Usia dalam cakupan belum menjamin gigi susu masih tampak.



0417.ABU BAKAR,AN.7TH

Kualitas citra rendah dan banyak noise (anomali gigi).

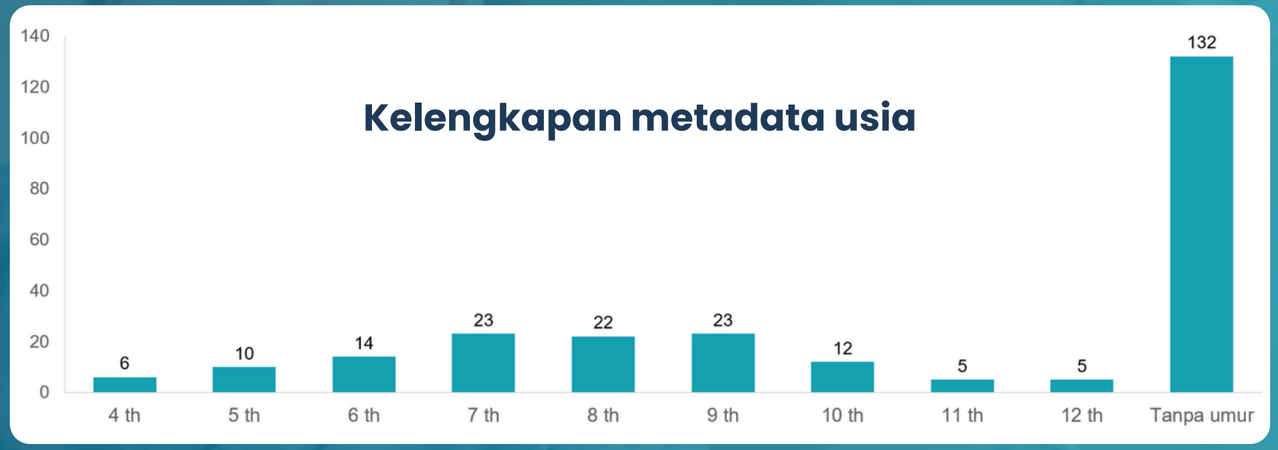
```
Jumlah kandidat Paramita: 171
Cocok dengan dataset final: 121
Belum ditemukan di dataset final: 50
```

	filename	umur
0	0046.ALIFA,AN.11TH.jpg	11.0
1	0053.ZAHRA.12 THN.jpg	12.0
2	0109.DINI S,NN.12TH.jpg	12.0
3	064.M AFFAN,AN.12TH.jpg	12.0
4	1017.celline.10 thn.jpg	10.0
5	1057.SEPTIA M.12 THN.jpg	12.0
6	1095.M DYKKI.AN,11 TH.jpg	11.0
7	1109.ZAHRA PUTRI,AN.11TH.jpg	11.0
8	1117.ELENA JOYVE,AN.4TH.jpg	4.0
9	1228.IBRAHIM ANDRI,SDR.12TH.jpg	12.0
10	1291.SHAFA ALYSIA,NN.12TH.jpg	12.0

Statistik deskriptif citra

source	jumlah_citra	dapat_dibaca	usia_diketahui
Kaggle	83	83	0
Paramita 2016–2018	121	121	120
Paramita 2026	48	48	0

Usia diketahui 4–12 tahun (120 citra), Usia 1–3 belum terwakili, dan 132 citra tanpa keterangan umur.

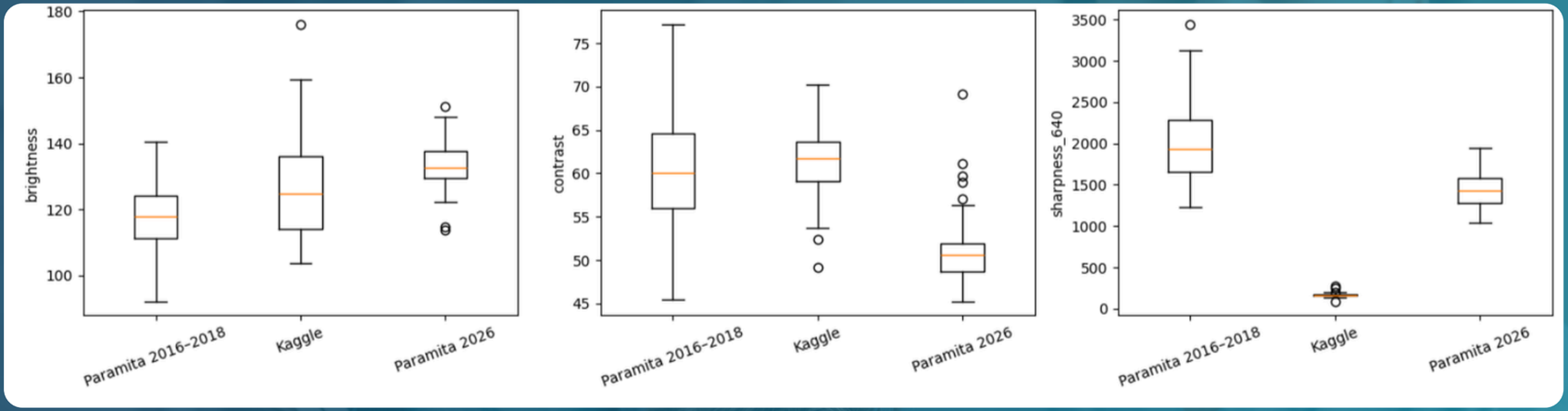


Citra tanpa metadata usia tetap digunakan berdasarkan verifikasi keberadaan gigi susu dan anotasi FDI, model juga tidak memerlukan input usia pasien. Model mendeteksi melalui morfologi gigi susu.

Variabel	Rata-rata ± SD	Median	Minimum–maksimum
Lebar (px)	1.983,90 ± 11,30	1.976	1.976–2.000
Tinggi (px)	963,46 ± 15,29	969	942–976
Rasio lebar/tinggi	2,060 ± 0,045	2,039	2,025–2,123
Brightness (0–255)	123,26 ± 12,69	123,08	92,23–176,12
Contrast	59,07 ± 6,38	59,59	45,26–77,18
Sharpness_640	1.296,48 ± 883,03	1.503,52	91,68–3.442,06

- **Ukuran (Lebar & Tinggi):** Sekitar 1.984 × 963 px; resolusi gambar seragam dan konsisten.
- **Rasio Aspek:** Sekitar 2:1, bentuk citra seragam tanpa variasi ekstrem.
- **Brightness:** Sekitar 123 (dari 0–255) pencahayaan seimbang.
- **Contrast:** Stabil di kisaran 59, gradasi warna antar-bagian citra cukup konsisten.
- **Sharpness:** Rentang sangat lebar (91–3.442), ketajaman citra bervariasi

Kualitas Citra



Kaggle memiliki skor sharpness relatif lebih rendah. Paramita 2026 memiliki median contrast lebih rendah.

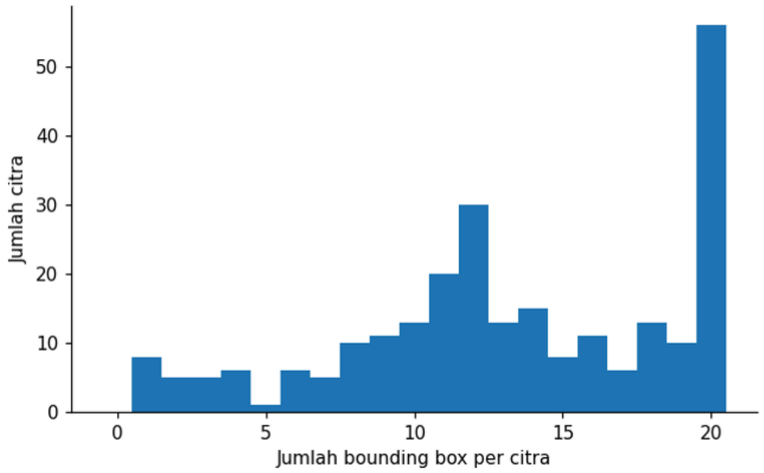
dasar uji preprocessing, dengan pemeriksaan detail gigi pada citra asli dan hasilnya

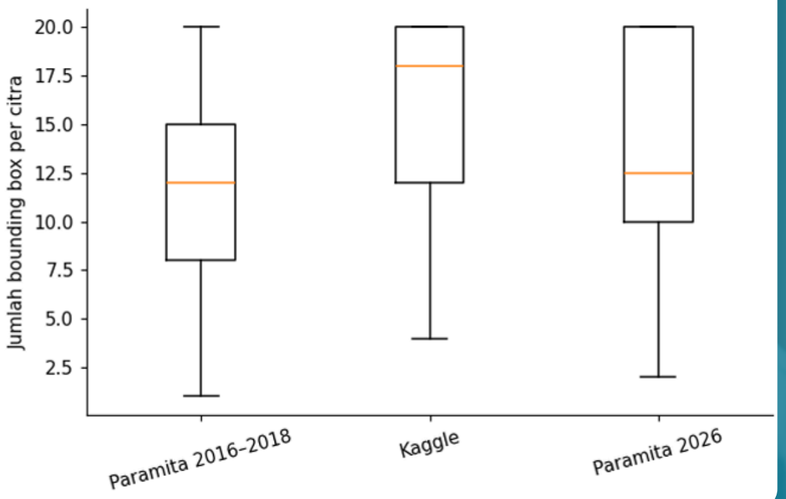
Deskripsi dataset setelah pelabelan

- Penyeragaman string/nama file citra dan Sinkronisasi file label
- Penyeragaman fromat citra dan anotasi

Komponen	Hasil
Jumlah citra	252
Jumlah bounding box	**3.343**
Kelas FDI gigi susu	20
Citra tanpa label / label kosong	0 / 0
Temuan format atau koordinat YOLO invalid	0
Kesetaraan nama sebelum dan setelah label	Seluruh 252 nama cocok setelah normalisasi

	class_id_YOLO	FDI
0	0	51
1	1	52
2	2	53
3	3	54
4	4	55
5	5	61
6	6	62
7	7	63
8	8	64
9	9	65
10	10	71
11	11	72
12	12	73
13	13	74
14	14	75
15	15	81
16	16	82
17	17	83
18	18	84
19	19	85





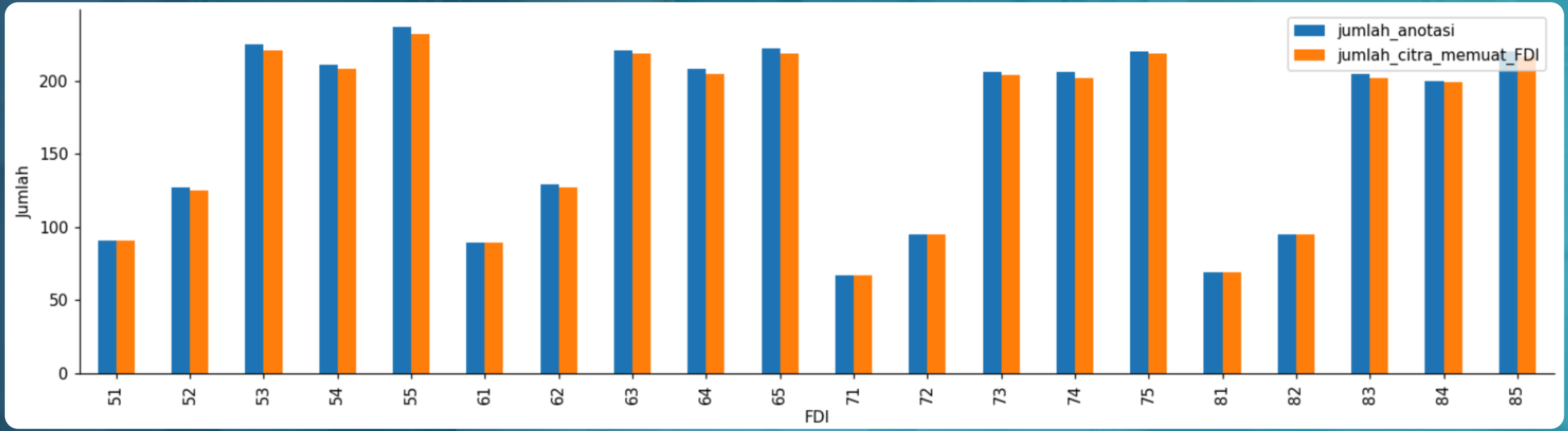
DeTech

Distribusi jumlah label

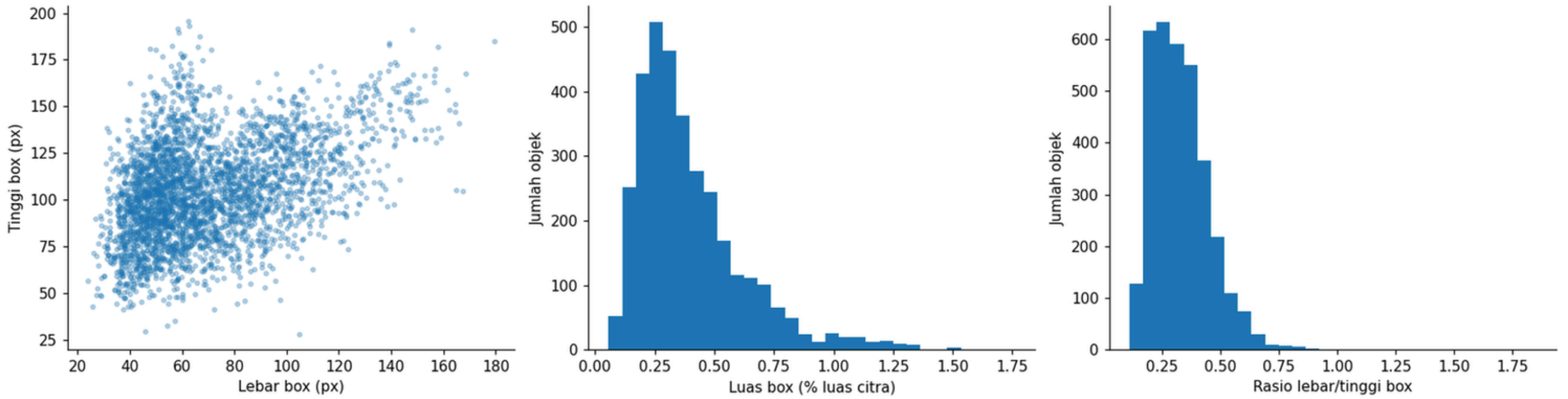
Ukuran	Bounding box per citra
Rata-rata	13,27
Median / Q1–Q3	13 / 10–19
Minimum–maksimum	1–20

Frekuensi 20 kelas FDI

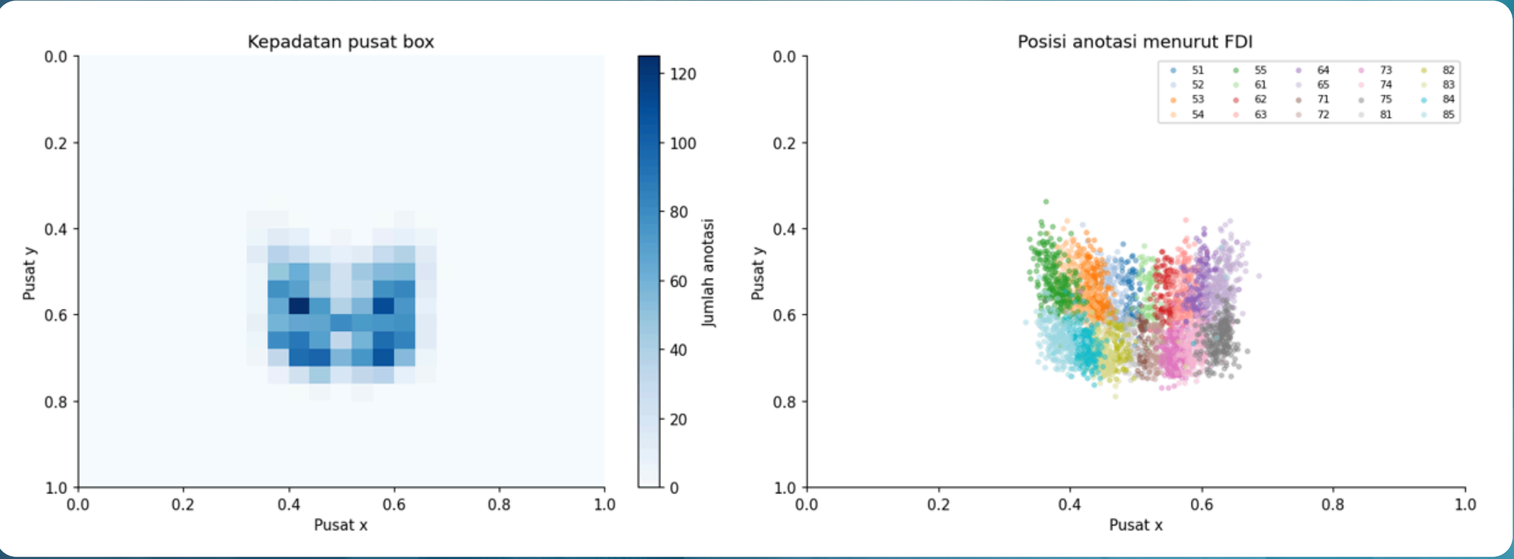
- FDI 55 paling banyak (237), FDI 71 paling sedikit (67).



Ukuran, bentuk, dan posisi label



Median ukuran objek: lebar 61,90 px, tinggi 103,26 px, luas 6.444,85 px².

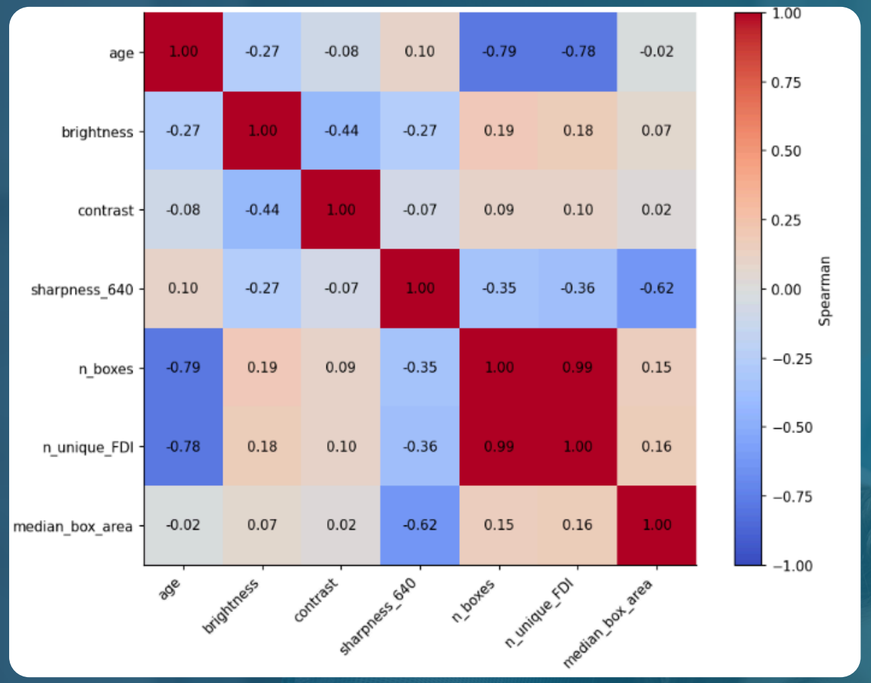


- *Posisi pusat box dianalisis dalam koordinat ternormalisasi*
- *konsistensi lokasi anotasi dan pola pada rahang sudah konsisten*

Posisi label pada radiograf

- Koordinat pusat box dinormalisasi pada rentang 0–1.
- Konsentrasi label membantu meninjau konsistensi wilayah rahang.
- Pola posisi mendukung review overlay, tetapi belum memastikan nomor FDI benar.

DeTech



Hubungan Antar Variabel

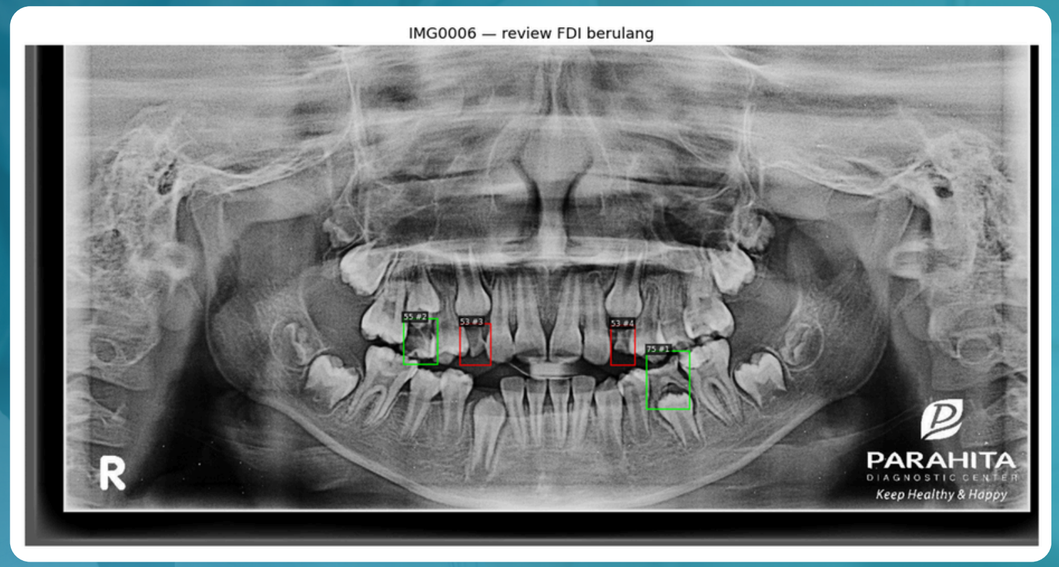
- age vs n_boxes / n_unique_FDI (-0,79 & -0,78): Korelasi negatif kuat. Makin tua usia anak, jumlah gigi susu makin sedikit karena mulai tanggal/berganti gigi permanen.
- n_boxes vs n_unique_FDI (0,99): Nyaris identik, tiap kotak anotasi mewakili kelas gigi FDI yang unik dan konsisten.
- sharpness_640 vs median_box_area (-0,62): Pada citra yang lebih tajam, ukuran rata-rata bounding box cenderung lebih kecil/rapat.
- Kualitas Citra vs Usia (mendekati 0): Kecerahan, kontras, dan ketajaman tidak dipengaruhi usia pasien (tidak ada bias kualitas pada umur tertentu).

Deteksi outlier & anotasi berulang

Unit analisis	Variabel	Kelompok pembanding
Citra	Brightness, contrast, sharpness_640	Dalam sumber yang sama
Objek	Luas relatif dan rasio box YOLO	Dalam kelas FDI yang sama

Batas IQR
Q1 − 1,5 × IQR
Q3 + 1,5 × IQR

25 dari 252 citra
memiliki FDI berulang (9,9%).



Deteksi outlier & anotasi berulang

IQR = Q3 − Q1. Kandidat outlier: $x < Q1 - 1{,}5 \times IQR$ atau $x > Q3 + 1{,}5 \times IQR$.

Sumber / n citra	Variabel	Batas bawah	Batas atas	Outlier / %
Kaggle / 83	Brightness	81,51	168,80	1 / 1,20%
Kaggle / 83	Contrast	52,35	70,47	2 / 2,41%
Kaggle / 83	Sharpness_640	128,68	201,46	4 / 4,82%
Paramita lama / 121	Brightness	92,12	143,55	0 / 0%
Paramita lama / 121	Contrast	43,11	77,57	0 / 0%
Paramita lama / 121	Sharpness_640	704,99	3.235,17	1 / 0,83%
Paramita 2026 / 48	Brightness	117,19	150,08	3 / 6,25%
Paramita 2026 / 48	Contrast	43,93	56,67	5 / 10,42%
Paramita 2026 / 48	Sharpness_640	847,15	2.011,55	0 / 0%

Insight: 5 citra Paramita 2026 memiliki contrast di atas batas IQR sumbernya. Nilai tinggi dilakukan review, bukan otomatis dihapus.

Objek audit	Temuan / tindakan
Kualitas citra	Review 14 citra unik dengan 16 flag kualitas. Periksa detail gigi, noise, latar dan area terlalu terang.
Luas relatif box	21 flag dari 3.343 anotasi (0,63%), dengan batas IQR per kelas FDI. Periksa cakupan gigi dan box berlebihan.
Rasio box YOLO	128 flag dari 3.343 anotasi (3,83%), dengan batas per FDI. Verifikasi bentuk box melalui overlay.
Variasi anatomis valid	Pertahankan jika batas box dan kelas FDI benar, termasuk bentuk gigi atau proyeksi yang berbeda.
Kesalahan anotasi	Koreksi kelas atau batas box. Hapus hanya box duplikat yang telah terkonfirmasi.
Citra tidak layak	Pertimbangkan eksklusi hanya bila detail target tidak dapat dinilai, dengan alasan dan verifikasi pemeriksa.

DeTech

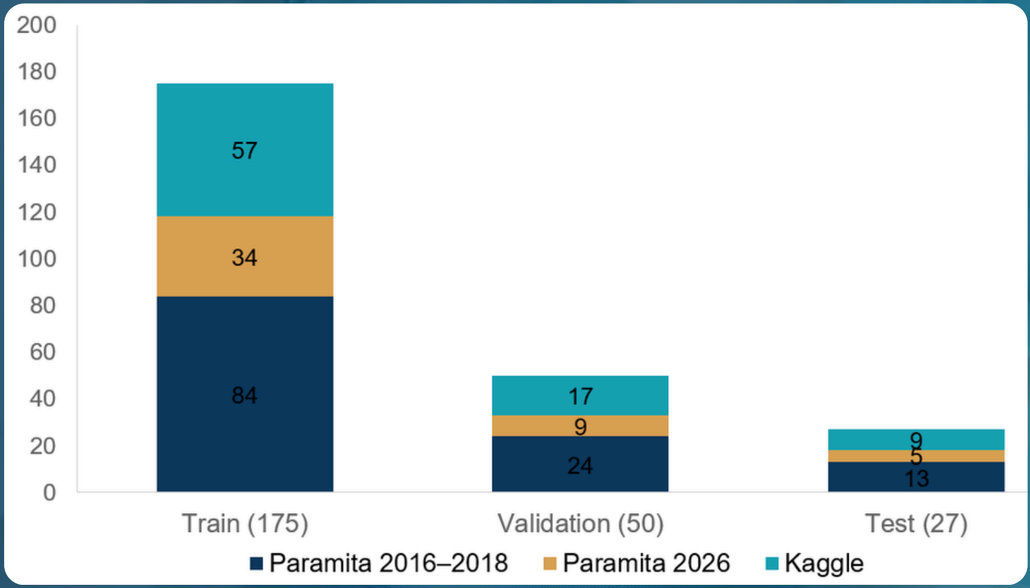
Ada 38 pasangan citra–FDI yang masing-masing muncul dua kali.

Hasil review overlay	Penanganan yang disarankan
Dua box menandai gigi yang sama	Hapus box duplikat yang terkonfirmasi.
Dua gigi berbeda mendapat FDI yang sama	Koreksi kelas berdasarkan anatomi dan verifikasi pemeriksa.
Gigi permanen masuk label gigi susu	Koreksi atau keluarkan objek sesuai cakupan penelitian.
Kondisi anatomis khusus / masih ambigu	meminta adjudikasi ahli, lalu catat aturan label untuk kondisi tersebut.

Mengapa penting? Label berulang dapat menaikkan frekuensi kelas dan mengajarkan penomoran yang tidak konsisten pada model.

DeTech

Split Data & kebocoran



age_text			
10 tahun	2	7	3
11 tahun	1	3	1
12 tahun	1	3	1
4 tahun	1	4	1
5 tahun	0	7	3
6 tahun	2	8	4
7 tahun	3	17	3
8 tahun	2	15	5
9 tahun	1	20	2
Tidak ada keterangan umur	14	91	27

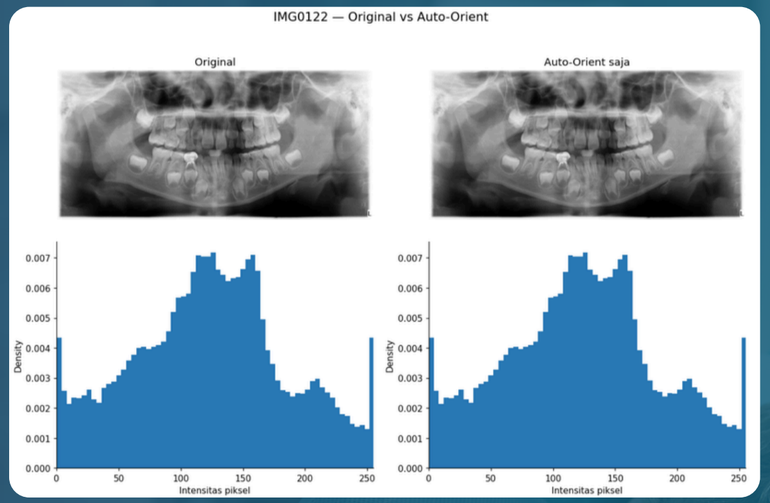
Kandidat gambar mirip lintas split — perlu ditinjau

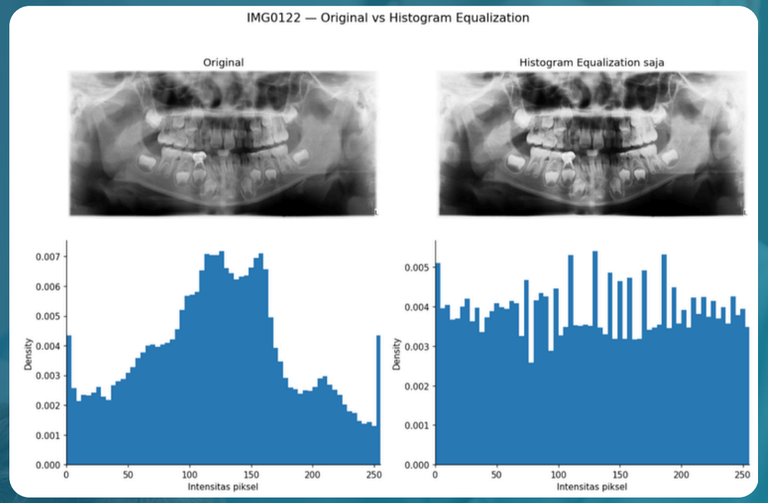
	image_a	image_b	distance	split_a	split_b
0	IMG0002	IMG0048	5	train	test
1	IMG0018	IMG0119	5	test	train
3	IMG0024	IMG0070	5	valid	train
4	IMG0034	IMG0062	5	valid	test
5	IMG0034	IMG0083	4	valid	train
6	IMG0048	IMG0087	3	test	valid
7	IMG0048	IMG0105	5	test	train
8	IMG0056	IMG0080	4	train	test
9	IMG0064	IMG0087	5	train	valid
11	IMG0080	IMG0104	4	test	train
13	IMG0087	IMG0105	4	valid	train
15	IMG0098	IMG0106	5	test	train
17	IMG0124	IMG0181	5	valid	train
18	IMG0125	IMG0204	5	valid	train
20	IMG0131	IMG0197	5	train	valid

Dataset sebanyak 252 citra dibagi dengan rasio sekitar 70:20:10 menjadi Train (175), Validation (50), dan Test (27). Pembagian ini menerapkan stratifikasi agar proporsi dari ketiga sumber data (Paramita 2016–2018, Paramita 2026, dan Kaggle) serta sebaran kelompok umur pasien (rentang 4–12 tahun maupun yang tanpa keterangan) tetap merata dan seimbang di setiap subset tanpa ada bias.

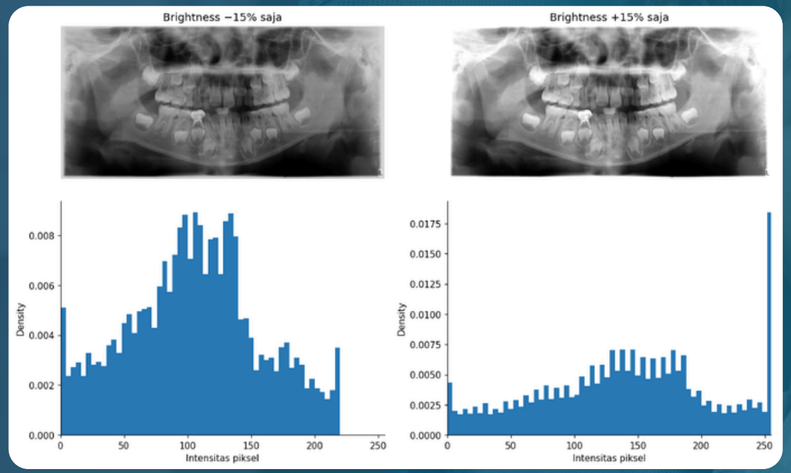
28 pasangan kandidat membutuhkan review. Pemeriksaan hash saja belum membuktikan dataset bebas kebocoran pasien.

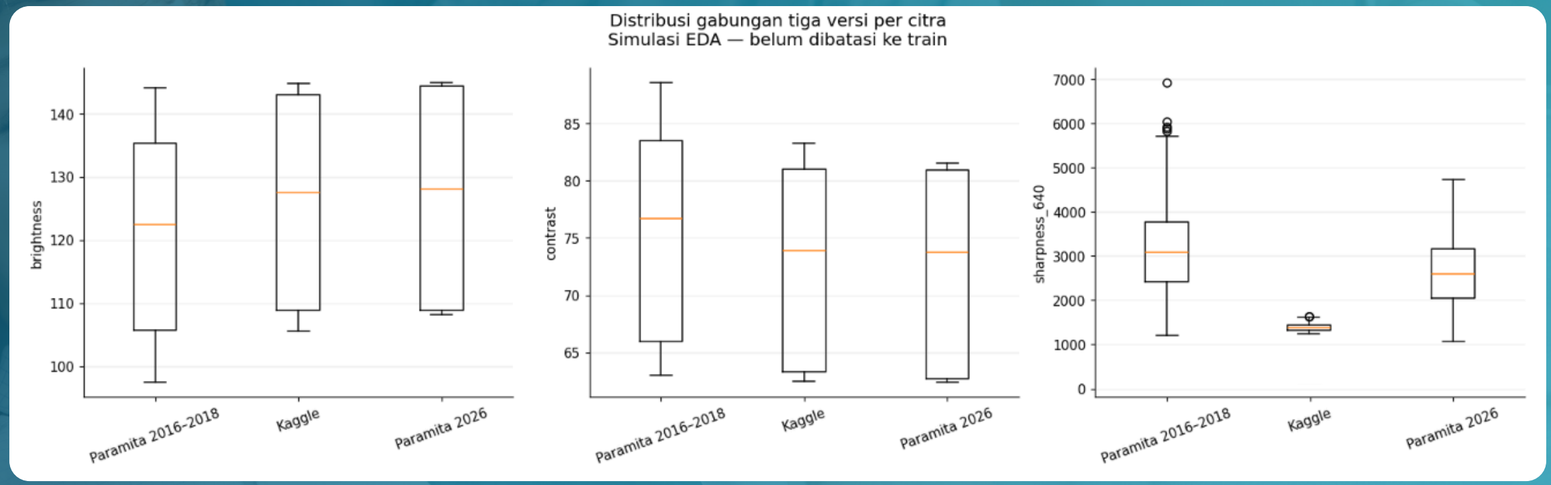
Preprocesing





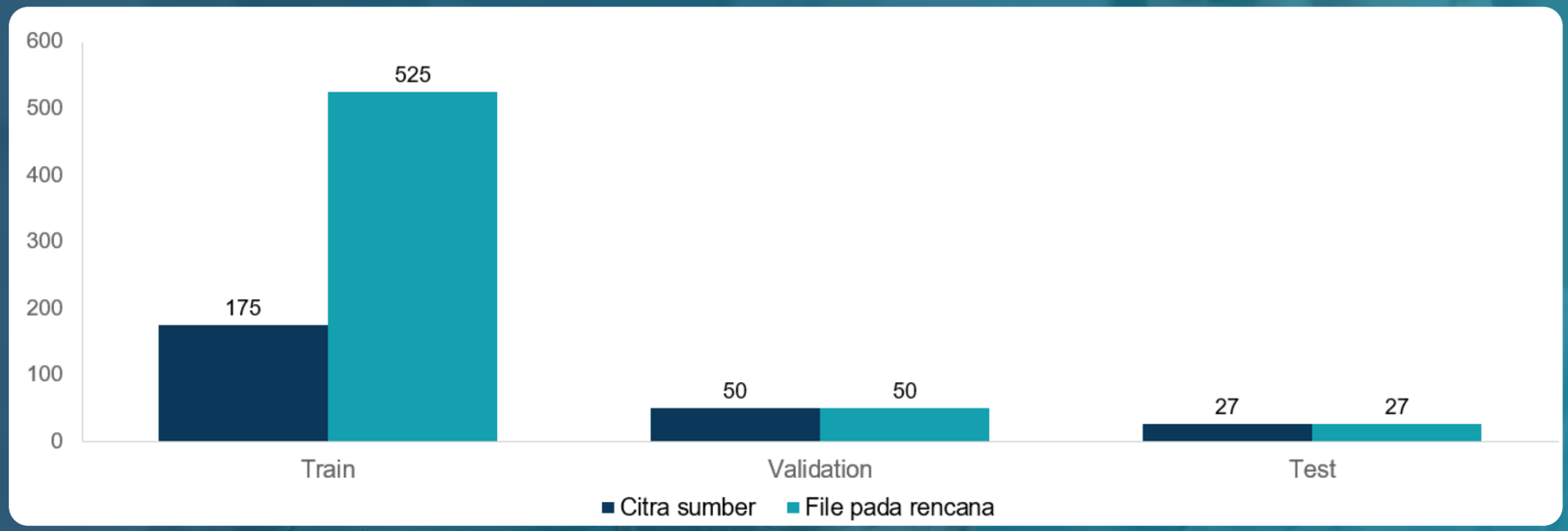
- Auto-Orient digunakan untuk memastikan orientasi setiap citra konsisten berdasarkan metadata EXIF.
- Histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kontras, terutama pada Paramita 2026 yang memiliki median contrast lebih rendah. Operasi ini juga dapat meningkatkan skor sharpness pada Kaggle. Tujuannya membantu memperjelas batas gigi.
- Brightness ±15% digunakan sebagai augmentasi pada data train saja, dengan membuat variasi citra lebih gelap dan lebih terang agar model berlatih menghadapi perbedaan pencahayaan.





Brightness menunjukkan median antarsumber yang relatif berdekatan, dengan rentang cukup lebar karena variasi citra gelap dan terang. Contrast juga memiliki median yang berdekatan, meskipun variasinya masih terlihat. **Skor sharpness Kaggle meningkat dibandingkan citra asli, yang mengindikasikan respons tepi lebih kuat.**

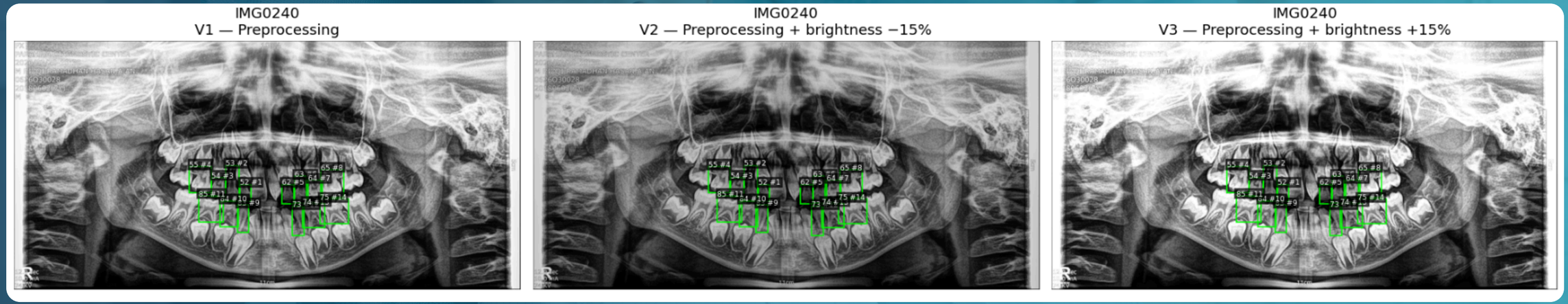
Augmentasi



Setiap citra train dibuat menjadi 3 versi, yaitu versi dasar setelah preprocessing, brightness −15%, dan brightness +15%. Jumlah train meningkat dari 175 menjadi 525 citra.

Validation tetap 50 citra dan test 27 citra, tanpa augmentasi. Total setelah augmentasi menjadi 602 citra.

Contoh Augmentasi Brightness



Statistik deskriptif dataset akhir

252 citra sumber → 602 file hasil • 7.957 anotasi pada 20 kelas FDI

Split	Citra sumber	File hasil	Anotasi
Train	175	525	6.921
Validation	50	50	709
Test	27	27	327
Total	252	602	7.957

Train memiliki 3 versi total: preprocessing, brightness −15%, dan +15%. Validation/test hanya dipreprocessing.

Seluruh 602 citra dan file label dapat dibaca.
Ini kelulusan teknis, kebenaran FDI tetap perlu review.

Statistik gabungan berbobot lebih besar pada train.

Variabel	Rata-rata ± SD	Median	Min–maks
Lebar (px)	1.983,85 ± 11,27	1.976	1.976–2.000
Tinggi (px)	963,51 ± 15,24	969	942–976
Rasio citra	2,060 ± 0,045	2,039	2,025–2,123
Brightness	124,21 ± 13,77	126,20	97,50–144,97
Contrast	74,23 ± 7,46	74,82	62,52–88,57
Sharpness_640	2.137,18 ± 1.502,36	2.366,97	148,87–6.931
Box / file	13,22 ± 5,45	13	1–20

Ukuran citra relatif seragam, sekitar 1.984 × 964 piksel dengan rasio 2:1. Brightness dan contrast menunjukkan variasi intensitas setelah pengolahan, sedangkan ketajaman masih bervariasi lebar. Setiap file memiliki rata-rata 13 anotasi, dengan rentang 1–20 box. Statistik mencakup 602 file, termasuk versi augmentasi train.

Keberlanjutan & Kesimpulan

DeTech

Tahap	Rencana kegiatan
Verifikasi dataset	Koreksi anotasi, lengkapi metadata usia, dan tetapkan split train–validation–test yang tetap.
Pemilihan model	Bandingkan varian YOLO11 S, M, dan L untuk memilih model yang sesuai.
Komparasi pengolahan	Empat skenario: tanpa preprocessing, histogram equalization, augmentasi brightness ±15% pada train, dan gabungan keduanya. Gunakan split yang sama.
Fine-tuning	Sesuaikan learning rate, batch size dan epoch berdasarkan hasil validation.
Evaluasi akhir	mAP@0,5 dan mAP@0,5:0,95 untuk deteksi. Precision, recall dan F1 per FDI untuk enumerasi. Kappa untuk kesepakatan nomor FDI terhadap acuan.

“Penelitian ini berfokus pada enumerasi gigi susu berdasarkan FDI menggunakan YOLO11 pada radiograf panoramik yang mencakup data anak Indonesia.”

Pertanyaan penelitian	Temuan bermakna	Implikasi / keputusan
Karakteristik dan cakupan data	FDI unik menurun dengan usia pada 120 citra berumur. Usia 1–3 belum terkonfirmasi dan 132 citra tanpa umur.	Tahap dentisi perlu dipertimbangkan. Verifikasi usia sebelum klaim cakupan 1–12 tahun.
Konsistensi enumerasi FDI	25 citra memiliki FDI berulang. Jumlah box yang tampak wajar belum memastikan nomor gigi benar.	Validasi klinis label sebelum training dan evaluasi per kelas FDI.
Pengaruh kualitas citra	Kualitas berbeda antarsumber. Kenaikan skor sharpness setelah pengolahan belum membuktikan detail atau deteksi lebih baik.	Uji pipeline pada split yang sama dan bandingkan hasil validation.
Kemandirian data evaluasi	28 pasangan mirip lintas split perlu review.	Periksa hubungan pasien (umur) agar evaluasi tidak terlalu optimistis.